Решения на задачите за граници на функции

Всички решения са чрез използване на o-малко. Почти всички задачи могат да се решат и по други начини. И често тези решения са кратки, но не винаги приложими.

① $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}-\sqrt[3]{x^2-1}}{\sqrt[4]{x^4+1}-\sqrt[3]{x^4-1}}$

При $x\to\infty$ съществена е най-високата степен на x. Определяме порядъка на събираемите $\sqrt{9x^2+1}\sim 3x$, $\sqrt[3]{x^2-1}\sim x^{2/3}\Rightarrow$ тъй-като са от различен порядък $\Rightarrow$ от значение е първото събираемо или $\sqrt{9x^2+1}-\sqrt[3]{x^2-1}\sim 3x$

Също за знаменателя: $\sqrt[4]{x^4+1}\sim x$, $\sqrt[3]{x^4-1}\sim x^{4/3}\Rightarrow$

$\sqrt[4]{x^4+1}-\sqrt[3]{x^4+1}\sim -x^{4/3}$.

Оттук $\Rightarrow\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}-\sqrt[3]{x^2-1}}{\sqrt[4]{x^4+1}-\sqrt[3]{x^4-1}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x}{-x^{4/3}}=-\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3}{x^{1/3}}=0.$

! При $x\to\infty$ когато можем да определим директно порядъка и този метод работи, той е по-лесния и по-бърз метод за намиране на границата.

② $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{1+4/x}-\sqrt[4]{1+3/x}}{1-\sqrt[5]{1-5/x}}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$

Р-е

По-лесно е да положим $\frac{1}{x}=y\longrightarrow 0$. Тогава

$$\lim_{y\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+4y}-\sqrt[4]{1+3y}}{1-\sqrt[5]{1-5y}}=\lim_{y\to 0}\frac{(1+4y)^{1/3}-(1+3y)^{1/4}}{1-(1-5y)^{1/5}}$$

Сега използване $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+o(x)$, $\alpha\in R$.

Имаме: $(1+4y)^{1/3}=1+\frac{1}{3}\cdot 4y+o(4y)=1+\frac{4}{3}y+o(y)$

$(1+3y)^{1/4}=1+\frac{1}{4}\cdot 3y+o(3y)=1+\frac{3}{4}y+o(y)$

$(1-5y)^{1/5}=1-\frac{1}{5}\cdot 5y+o(5y)=1-y+o(y)$. Тогава

$$\lim_{y\to 0}\eqsim=\lim_{y\to 0}\frac{\left(1+\frac{3}{4}y+o(y)\right)-\left(1+\frac{3}{4}y+o(y)\right)}{1-\left(1-y+o(y)\right)}=$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{\frac{7}{12}y+o(y)}{y-o(y)}=\lim_{y\to 0}\frac{\frac{7}{12}y}{y}=\frac{7}{12}.$$

Използвахме, че $o(cx)=o(x)$, т.е. $o(4y)=o(y)$, $o(3y)=o(y)$, $o(5y)=o(y)$. Също, че $o(y)+o(y)=o(y)$, $\alpha y+o(y)\sim\alpha y$, т.е. $\frac{7}{2}y+o(y)\sim\frac{7}{12}y$, $y-o(y)\sim y$.

Изобщо, винаги $g(x)+o(g(x))\sim g(x)$.

③ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+\sqrt{x^2+\sqrt{x^2}}}-\sqrt{x^2}\right)=[\infty-\infty]$

Тук порядъкът на двете събираеми са x^1, т.е. $\sqrt{x^2+\sqrt{x^2+\sqrt{x^2}}}\sim\sqrt{x^2}\sim x$ и коефициентите са равни. Тази граница може да се реши чрез рационализиране няколко пъти (решете я). Тук правим субституция $x=\frac{1}{y}$, $y\to 0+$. Тогава:

$$\sqrt{x^2+\sqrt{x^2+\sqrt{x^2}}}-\sqrt{x^2}=\sqrt{\frac{1}{y^2}+\sqrt{\frac{1}{y^2}+\frac{1}{y}}}-\frac{1}{y}=$$

$$=\frac{1}{y}\sqrt{1+y^2\sqrt{\frac{y+1}{y^2}}}-\frac{1}{y}=\frac{1}{y}\sqrt{1+y\sqrt{y+1}}-\frac{1}{y}=\frac{1}{y}\left[\sqrt{1+y\sqrt{y+1}}-1\right]$$

$$\sqrt{1+y\sqrt{y+1}}=\left(1+y\sqrt{y+1}\right)^{1/2}\overset{①}{=}1+\frac{1}{2}y\sqrt{y+1}+o\left(y\sqrt{y+1}\right)=$$

$$\overset{②}{=}1+\frac{1}{2}y(1+y)^{1/2}+o(y)\overset{③}{=}1+\frac{1}{2}y\left(1+\frac{y}{2}+o(y)\right)+o(y)=$$

$$\overset{④}{=}1+\frac{y}{2}+\frac{y^2}{4}+\frac{1}{2}y\,o(y)+o(y)\overset{⑤}{=}1+\frac{y}{2}+o(y)$$

① Използване $(1+\otimes)^\alpha=1+\alpha\otimes+o(\otimes)$, тук $\otimes=y\sqrt{y+1}\to 0$

② $o\left(y\sqrt{y+1}\right)=o(y)$, понеже $\sqrt{y+1}\xrightarrow[y\to 0]{}1$

③ $(1+y)^{1/2}=\ldots\to$ също $(1+\otimes)^\alpha=1+\alpha\otimes+o(\otimes)$

⑤ $y\,o(y)=o(y^2)=o(y)$, $\frac{y^2}{4}=o(y)$, $o(y)+o(y)=o(y)$.

Тогава: $\lim\sim=\lim\limits_{y\to 0+}\frac{1}{y}\left(\frac{y}{2}+o(y)\right)=\lim\limits_{y\to 0+}\left(\frac{1}{2}+\frac{o(y)}{y}\right)=\frac{1}{2}$

---

④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{a+x}-\sqrt[n]{a-x}}{x}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$, $a>0$

$$\sqrt[n]{a+x}=(a+x)^{1/n}=a^{1/n}\left(1+\frac{x}{a}\right)^{1/n}=a^{1/n}\left(1+\frac{1}{n}\cdot\frac{x}{a}+o\left(\frac{x}{a}\right)\right)=$$

$$=\sqrt[n]{a}+\frac{\sqrt[n]{a}}{na}x+o(x)$$

Използване $(1+\otimes)^\alpha=1+\alpha\otimes+o(\otimes)$, $o\left(\frac{x}{a}\right)=o(x)$, $a^{1/n}o(x)=o(x)$

Аналогично:

$$\sqrt[n]{a-x}=a^{1/n}\left(1-\frac{x}{a}\right)^{1/n}=\sqrt[n]{a}\left(1-\frac{x}{na}+o\left(\frac{x}{a}\right)\right)=\sqrt[n]{a}-\frac{\sqrt[n]{a}}{na}x+o(x)$$

Окончателно:

$$\lim_{x\to 0}\eqsim=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\sqrt[n]{a}+\frac{\sqrt[n]{a}x}{na}+o(x)\right]-\left[\sqrt[n]{a}-\frac{\sqrt[n]{a}}{na}x+o(x)\right]}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2\sqrt[n]{a}}{na}x+\overbrace{o(x)-o(x)}^{o(x)}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2\sqrt[n]{a}}{na}x}{x}=\frac{2\sqrt[n]{a}}{na}$$

Тук: $o(x)-o(x)=o(x)$, а не $o(x)-o(x)=0$.

⑤ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x}{2x+1}\right)^{x^2}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)^{\infty}$. Но $\frac{x}{2x+1}\to\frac{1}{2}\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{\infty}=0$

⑥ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)^{\infty}=1^{\infty}$.

Всяка неопределеност от вида $[1^{\infty}]$ може да се реши като се използва $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes\to\infty}\longrightarrow e^{\lim\otimes}$.

В този случай това е най-лесното решение. Решете я.
Тук ще я решим чрез о-малко.

Всяка неопределеност от вида $1^{\infty}, 0^{0}, \infty^{0}$ може да се реши като се използва, че $f(x)^{g(x)}=e^{\ln f(x)^{g(x)}}$, т.е. $f^{g}=e^{g\ln f}$.

Тук: $\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}=e^{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}}=e^{x\ln\frac{x}{x+1}}\Rightarrow$ искаме да намерим $\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\frac{x}{x+1}=[\infty.\ln\frac{\infty}{\infty}]=[\infty\ln 1]=[\infty.0]$

Правим субституция $x=\frac{1}{y}, y\to 0$. Тогава:

$x\ln\frac{x}{x+1}=\frac{1}{y}\ln\frac{1/y}{\frac{1}{y}+1}=\frac{1}{y}\ln(1+y)^{-1}=-\frac{\ln(1+y)}{y}\xrightarrow[y\to 0]{}-1$

понеже $\ln(1+y)\sim y$. Окончателно $\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}\xrightarrow[x\to\infty]{}e^{-1}=1/e$.

⑦ $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\ln\cos\frac{\pi}{x}=[\infty\ln\cos 0]=[\infty\ln 1]=[\infty.0]$

Субституция $x=\frac{1}{y}, y\to 0$. Тогава: $x^2\ln\cos\frac{\pi}{x}=\frac{\ln\cos\pi y}{y^2}=$

$\overset{\textcircled{1}}{=}\frac{\ln\left(1-\frac{1}{2}(\pi y)^2+o((\pi y)^2)\right)}{y^2}\overset{\textcircled{2}}{=}\frac{-\frac{1}{2}(\pi y)^2+o(y^2)+o\left(\frac{1}{2}(\pi y)^2+o(\pi y)^2\right)}{y^2}$

$\overset{\textcircled{3}}{=}\frac{-\frac{1}{2}\pi y^2+o(y^2)}{y^2}\xrightarrow[y\to 0]{}-\frac{\pi}{2}$

① Използване $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$

② $o((\pi y)^2)=o(\pi^2y^2)=o(y^2)$, понеже $o(\overset{\text{константа}}{C}g)=o(g)$

$\ln(1+x)=x+o(x)$ или $\ln(1-x)=-x+o(x)$. Също

$o\Big(\underbrace{\tfrac{1}{2}(\pi y)^2+o((\pi y)^2)}_{\sim y^2}\Big)=o(y^2)$, $o(y^2)+o(y^2)=o(y^2)$.

$\frac{o(y^2)}{y^2}\to 0$

⑧ $\lim\limits_{x\to 0}x^2\left(4^{1/x}-4^{1/(x+1)}\right)=0\left(4^{1/0}-4^{1}\right)=0\left(4^{\infty}-4\right)=0.4^{\infty}=0.\infty$

Но $\lim\limits_{x\to 0}x^2\left(4^{1/x}-4^{\frac{1}{x+1}}\right)=\lim\limits_{x\to 0}x^2 4^{1/x}$

! Най-лесния начин да се намери границата е като се използва сравнение бързините на функциите!

Или $x^2 4^{1/x}\xrightarrow[x\to 0]{}$? субституция $x=\frac{1}{y}, y\to\infty$.

Обикновено когато $x\to\infty$ правим субституция $x=\frac{1}{y}$ където $y\to 0$. В този случай е обратно.

Имаме $x^2 4^{1/x}=\frac{1}{y^2}4^{y}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\to\infty$, понеже $\frac{a^{y}}{y^{\alpha}}\xrightarrow[y\to\infty]{}\infty$, ако $a>1$.

! Изобщо при смятане на граници, първото нещо, което трябва да се има предвид е "сравняване бързината на растене (намаляване) на различните функции". Обикновено така се получават най-бързите решения.

Или при $x\to\infty$: $\frac{a^{x}}{x^{\alpha}}\to\infty$, $\frac{x^{\alpha}}{a^{x}}\to 0$, $a>1$

$\frac{x^{\alpha}}{\ln^{\beta}x^{\gamma}}\to\infty$, $\frac{\ln^{\beta}x^{\gamma}}{x^{\alpha}}\to 0$, $\alpha>0$.

При $x\to 0$: $x^{\alpha}\xrightarrow[x\to 0]{}0, \alpha>0$, $\ln^{\beta}x^{\gamma}\xrightarrow[x\to 0]{}\infty$ и

$x^{\alpha}\ln^{\beta}x^{\gamma}=[0.\infty]=0$, т.е. $x^{\alpha}\xrightarrow[x\to 0]{}0$ съществено по-бързо отколкото $\ln^{\beta}x^{\gamma}\to\infty$.

⑨ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}=[1^{\infty}]$

Може чрез $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes\to\infty}\longrightarrow e^{\lim\otimes}$. Решете я.

Чрез о-малко:

$\left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}=e^{\frac{1}{x}\ln\left(\sqrt{1+x}-x\right)}$

$\ln\left(\sqrt{1+x}-x\right)=\ln\left((1+x)^{\frac{1}{2}}-x\right)\overset{\textcircled{1}}{=}\ln\left(1+\frac{x}{2}+o(x)-x\right)=$

$=\ln\left(1-\frac{x}{2}+o(x)\right)\overset{\textcircled{2}}{=}-\frac{x}{2}+o(x)+o\left(-\frac{x}{2}+o(x)\right)=-\frac{x}{2}+o(x)$

① Използване $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+o(x)$

② $\ln(1+x)=x+o(x)$, $\ln(1-x)=-x+o(x)$

Също: $o\left(-\frac{x}{2}+o(x)\right)=o(x)$, $o(x)+o(x)=o(x)$

Тогава $\frac{1}{x}\ln\left(\sqrt{1+x}-x\right)=\frac{-x/2+o(x)}{x}\to -1/2$.

Окончателно: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}=e^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{e}}$.

⑩ $\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\operatorname{tg}^2x\right)^{\sin^{-2}x}=[1^{\infty}]$

Отново може чрез $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes}\longrightarrow e^{\otimes}$. Решете я.

$$(1-\mathrm{tg}^2x)^{\sin^{-2}x}=e^{\ln(1-\mathrm{tg}^2x)^{\sin^{-2}x}}=e^{\sin^{-2}x\cdot\ln(1-\mathrm{tg}^2x)}$$

$\sin^{-2}x\cdot\ln(1-\mathrm{tg}^2x)=\frac{\ln(1-\mathrm{tg}^2x)}{\sin^2x}=\left[\frac{0}{0}\right]$. От $\sin x\sim x$

$$\Rightarrow\lim_{x\to0}\frac{\ln(1-\mathrm{tg}^2x)}{\sin^2x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1-\mathrm{tg}^2x)}{x^2}\overset{①}{=}\lim_{x\to0}\frac{-\mathrm{tg}^2x+o(\mathrm{tg}^2x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\mathrm{tg}^2x}{x^2}=-\lim_{x\to0}\left(\frac{\mathrm{tg}x}{x}\right)^2\overset{②}{=}-1.$$

① Използване, че $\ln(1-x)=x+o(x)$,
$g(x)+o(g(x))\sim g(x)$, т.е. $-\mathrm{tg}^2x+o(\mathrm{tg}^2x)\sim-\mathrm{tg}^2x$.

② $\frac{\mathrm{tg}x}{x}\xrightarrow[x\to0]{}1$.

---

⑪ $\lim_{x\to0}(\ln(e+x))^{\mathrm{cotg}x}=(\ln e)^{\mathrm{cotg}0}=[1^\infty]$

Решава се чрез $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes}\to e^{\otimes}$.

$$(\ln(e+x))^{\mathrm{cotg}x}=e^{\ln(\ln(e+x))^{\mathrm{cotg}x}}=$$
$$=e^{\mathrm{cotg}x\,\ln\ln(e+x)}=e^{\frac{\ln\ln(e+x)}{\mathrm{tg}x}}$$

$\lim_{x\to0}\frac{\ln\ln(e+x)}{\mathrm{tg}x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\ln(e+x)}{x}$, понеже $\mathrm{tg}x\sim x$.

$$\ln\ln(e+x)=\ln\ln e\left(1+\frac{x}{e}\right)=\ln\left(\ln e+\ln\left(1+\frac{x}{e}\right)\right)=$$
$$=\ln\left(1+\frac{x}{e}+o\left(\frac{x}{e}\right)\right)=\frac{x}{e}+\underbrace{o\left(\frac{x}{e}\right)}_{o(x)}+o\Big(\underbrace{\frac{x}{e}+o\left(\frac{x}{e}\right)}_{\sim\frac{x}{e}\sim x}\Big)=\frac{x}{e}+o(x)$$

Им $\lim_{x\to0}\frac{\ln\ln(e+x)}{\mathrm{tg}x}=\lim_{x\to0}\frac{x/e+o(x)}{x}=\frac{1}{e}$

Окончателно $\lim_{x\to0}(\ln(e+x))^{\mathrm{cotg}x}=e^{1/e}=\sqrt[e]{e}$.

---

⑫ $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]$

! Ако използваме веднага, че $\ln(1+x)=x+o(x)$,
то $\left.\begin{aligned}&\ln(1+3x+x^2)=3x+o(3x+x^2)=3x+o(x)\\&\ln(1-3x+x^2)=-3x+o(-3x+x^2)=-3x+o(x)\end{aligned}\right\}\Rightarrow$

$\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}=\frac{3x+o(x)-3x+o(x)}{x^2}=\frac{o(x)}{x^2}$, което е неопределено.

Например, $x^2=o(x)\Rightarrow\frac{o(x)}{x^2}=\frac{x^2}{x^2}=1$. Също, например, $x^3=o(x)\Rightarrow\frac{o(x)}{x^2}=\frac{x^3}{x}\to0$. С други думи, нямаме нужния порядък за $o(x^\alpha)$. Трябва да е поне $o(x^2)$, понеже тогава $\frac{o(x^\alpha)}{x^2}=0$ при $\alpha\geq2$. Затова решаваме по следния начин.

$$\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)=\ln[(1+x^2)^2-(3x)^2]=$$
$$=\ln(1-7x^2+x^4)=-7x^2+x^4+o(-7x^2+x^4)=-7x^2+o(x^2)$$

тъй като $x^4=o(x^2)$, $o(-7x^2+x^4)=o(x^2)$. Тогава

$$\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}=\frac{-7x^2+o(x^2)}{x^2}\xrightarrow[x\to0]{}-7.$$

---

⑬ $\lim_{x\to\pi/2}\left(\frac{\pi}{\cos x}-2x\,\mathrm{tg}x\right)=\left[\frac{\pi}{0}-\pi\,\mathrm{tg}\frac{\pi}{2}\right]=[\infty-\infty]$

Субституция: $x=\frac{\pi}{2}-y$, $y\to0$. Тогава:

$$\lim_{x\to\pi/2}\left(\frac{\pi}{\cos x}-2x\,\mathrm{tg}x\right)=\lim_{y\to0}\left[\frac{\pi}{\sin y}-2\left(\frac{\pi}{2}-y\right)\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{2}-y\right)\right]=$$
$$=\lim_{y\to0}\left(\frac{\pi}{\sin y}-(\pi-2y)\,\mathrm{cotg}y\right)=\lim_{y\to0}\left[\frac{\pi}{\sin y}-\frac{(\pi-2y)\cos y}{\sin y}\right]$$

$$=\lim_{y\to0}\frac{\pi(1-\cos y)+2y\cos y}{\sin y}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{y\to0}\frac{\pi(1-\cos y)+2y\cos y}{y}$$
$$=\pi\lim_{y\to0}\frac{1-\cos y}{y}+2\lim_{y\to0}\cos y=\pi\lim_{y\to0}\frac{1-\cos y}{y}+2.$$

Сега използваме, че $\cos y=1-\frac{y^2}{2}+o(y^2)$, т.е. $1-\cos y\sim\frac{y^2}{2}$

$\Rightarrow\frac{1-\cos y}{y}\sim\frac{y^2}{2y}=\frac{y}{2}\to0$. Окончателно $\lim_{x\to\pi/2}\sim=2$

---

⑭ $\lim_{x\to7}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9}-2}=\left[\frac{0}{0}\right]$. Субституция $x=7-y$, $y\to0$

$$\Rightarrow\lim_{x\to7}\sim=\lim_{y\to0}\frac{\sqrt{9-y}-\sqrt[3]{27-y}}{\sqrt[4]{16-y}-2}=\lim_{y\to0}\frac{3(1-y/9)^{1/2}-3(1-y/27)^{1/3}}{2(1-\frac{y}{16})^{1/4}-2}=$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{3(1-\frac{y}{18}+o(y))-3(1-y/81+o(y))}{2(1-y/64+o(y))-2}=\lim_{y\to0}\frac{-y/9+y/27+o(y)}{-y/32+o(y)}=$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{\frac{1}{27}-1/9}{-1/32}=\frac{16}{27}$$

Използвахме $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+o(x)$. Затова когато
$(x+a)^\alpha=a^\alpha\left(1+\frac{x}{a}\right)^\alpha=a^\alpha\left(1+\frac{\alpha x}{a}+o(x)\right)$.

⑮ $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$. Субституция $x=1-y$. Тогава

$$\lim_{x\to1}\sim=\lim_{y\to0}\frac{(1-y)^{1/m}-1}{(1-y)^{1/n}-1}=\lim_{y\to0}\frac{1-y/m+o(y)-1}{1-y/n+o(y)-1}=\frac{n}{m}.$$

Използваме $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+o(x)$ и че $\sqrt[n]{x}\xrightarrow[n\to\infty]{}1, x>0$.

---

⑯ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt{x^2-2x}\right)=[\infty-\infty]$

Първо гледаме порядъците на двете безкрайности. В този случай $\sqrt[3]{x^3+3x^2}\sim x$ и $\sqrt{x^2-2x}\sim x$ при $x\to\infty$, т.е. двете безкрайности са еквивалентни. Затова правим субституция $x=\frac{1}{y}, y\to0$. Тогава

$$\lim_{x\to\infty}\sim=\lim_{y\to0}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{y^3}+\frac{3}{y^2}}-\sqrt{\frac{1}{y^2}-\frac{2}{y}}\right)=\lim_{y\to0}\frac{1}{y}\left(\sqrt[3]{1+3y}-\sqrt{1-2y}\right)=$$

$$=\lim_{y\to0}\frac{(1+3y)^{1/3}-(1-2y)^{1/2}}{y}=\lim_{y\to0}\frac{(1+y+o(y))-(1-y+o(y))}{y}=\lim_{y\to0}\frac{2y+o(y)}{y}=2$$

Задачата може да се реши и чрез рационализиране – два пъти, но сметките са повече. И ако корените не са $\sqrt{\ }$ и $\sqrt[3]{\ }$, а произволни $\sqrt[\alpha]{\ }, \sqrt[\beta]{\ }$ → тогава вече този метод с рационализирането не върви.

⑰ $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-\sqrt{x^2-1})^n+(x+\sqrt{x^2+1})^n}{x^n}=\left[\dfrac{(\infty-\infty)^n+\infty}{\infty}\right]=\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

$x-\sqrt{x^2-1}=\infty-\infty$, но $\sqrt{x^2-1}\sim x$ и $x-\sqrt{x^2-1}=\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}\sim\dfrac{1}{\infty}\sim0$

Тогава $(x-\sqrt{x^2-1})^n+(x+\sqrt{x^2+1})^n\sim(x+\sqrt{x^2+1})^n$ и $\Rightarrow$

$$\lim_{x\to\infty}\sim=\lim_{x\to\infty}\frac{(x+\sqrt{x^2+1})^n}{x^n}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\sqrt{1+\frac{1}{x}}\right)^n=2^n$$

Може да се реши и чрез полагането $x=1/y$, но сметките са повече и е излишно.

---

⑱ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\sqrt{1+x^2}+x)^n-(\sqrt{1+x^2}-x)^n}{x}=\left[\dfrac{0}{0}\right]=$

$$\overset{①}{=}\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\left[\left(1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)+x\right)^n-\left(1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)-x\right)^n\right]=$$

$$\overset{②}{=}\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\left[(1+x+o(x))^n-(1-x+o(x))^n\right]=$$

$$\overset{③}{=}\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\left[\left(1+n(x+o(x))+o(x+o(x))\right)-\left(1-n(x+o(x))+o(x+o(x))\right)\right]$$

$$\overset{④}{=}\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\left[1+nx+o(x)-(1-nx+o(x))\right]=\lim_{x\to0}\frac{2nx+o(x)}{x}=2n.$$

① Използваме $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+o(x)$, т.е. $\sqrt{1+x^2}=(1+x^2)^{1/2}=1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$.

② $x^2=o(x)$, $o(x^2)=o(x)\Rightarrow1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)+x=1+x+o(x)$

! Тъй като знаменателят е x^1, то $o(x)$ е достатъчно, макар, че $\frac{x^2}{2}+o(x^2)=o(x^{\alpha}), \alpha<2$.

③ $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+o(x)$

④ $o(x+o(x))=o(x)$, $o(x)+o(x)=o(x)$, $o(x)-o(x)=o(x)$

---

⑲ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$

! Тъй като числителят е x^2, то ще ни трябва $o(x^2)$ в знаменателя. Но $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\Rightarrow$ о.к., $\sin x=x+o(x)$, което не е достатъчно, но $x\sin x=x^2+xo(x)=x^2+o(x^2)$.

Тогава: $\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}=\left(1+x^2+o(x^2)\right)^{1/2}-\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)^{\frac{1}{2}}=$

$$=1+\frac{1}{2}(x^2+o(x^2))+o(x^2+o(x^2))-\left(1-\frac{x^2}{4}+\frac{1}{2}o(x^2)+o\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\right)=$$

$=\frac{3}{4}x^2+o(x^2)$. Им $\lim\limits_{x\to0}\sim=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{\frac{3}{4}x^2+o(x^2)}=\dfrac{4}{3}$.

Използваме, че $x^2+o(x^2)\sim x^2\Rightarrow o(x^2+o(x^2))=o(x^2)$

$o(x^2)\pm o(x^2)=o(x^2)$.

⑳ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2x}=\left[\dfrac{0}{0}\right]\overset{①}{=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{\cos x}\,(\sqrt[6]{\cos x}-1)}{x^2}=$

$$\overset{②}{=}\lim_{x\to0}\frac{(\cos x)^{1/6}-1}{x^2}\overset{③}{=}\lim_{x\to0}\frac{\left(1-x^2/2+o(x^2)\right)^{1/6}-1}{x^2}=$$

$$\overset{④}{=}\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{1}{6}\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)+o\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)-1}{x^2}=$$

$$\overset{⑤}{=}\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^2}{12}+o(x^2)}{x^2}=-\frac{1}{12}.$$

① $\sin x\sim x\Rightarrow\sin^2x\sim x^2$

② $\lim fg=\lim f.\lim g$ ако $\lim f.\lim g\neq0,\infty$.
В този случай $f=\sqrt[3]{\cos x}\xrightarrow[x\to0]{}1\Rightarrow$ о.к. да се използва.

③ $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$

④ $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+o(x)$

⑤ $-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\sim-\frac{x^2}{2}$, $o\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=o(x^2)$, $\frac{o(x^2)}{x^2}\to0$

㉑ $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}\right)^{\sin^{-2}x}=[1^{\infty}]$

Може да се реши чрез $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes\to\infty}\to e^{\lim\otimes}$. Решение.

$$\left(\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}\right)^{\sin^{-2}x}=e^{\ln\left(\frac{\sim}{\sim}\right)^{\wedge}}=e^{\sin^{-2}x\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}}$$

$\sin^{-2}x\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}=\frac{\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}}{\sin^2x}\sim\frac{\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}}{x^2}$ тъй като $\sin x\sim x\Rightarrow\sin^2x\sim x^2$. Тогава ще порядъка на o-малко в числителя да е най-малко 2, т.е. $o(x^2)$.

Искаме да използваме $\ln(1+x)=x+o(x)$ и по-точно $\ln(1+\otimes)=\otimes+o(\otimes)$ така че $\otimes$ да е x^2 поне.

Затова $\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}=\ln\left(1+\frac{\operatorname{tg}x-\sin x}{1+\sin x}\right)=$
$=\ln\left(1+\frac{\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)}{1+\sin x}\right)=\ln\left(1+\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x(1+\sin x)}\right)$

Сега $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\Rightarrow1-\cos x=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$,
$\sin x=x+o(x)\Rightarrow\sin x(1-\cos x)=(x+o(x))\left(\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=$
$=\frac{x^3}{2}+x\,o(x^2)+\frac{x^2}{2}o(x)+o(x)o(x^2)=\frac{x^3}{2}+o(x^3)$ понеже
$x^\alpha o(x^\beta)=o(x^{\alpha+\beta})$, $o(x^\alpha)o(x^\beta)=o(x^{\alpha+\beta})$.
Също $\cos x(1+\sin x)\sim1$ при $x\to0$.

Тогава: $\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}=\ln\left(1+\frac{x^3/2+o(x^3)}{\cos x(1+\sin x)}\right)=$
$=\frac{x^3/2+o(x^3)}{\cos x(1+\sin x)}=\frac{x^3}{2\cos x(1+\sin x)}+o(x^3)\sim\frac{x^3}{2}\Rightarrow$

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{1+\operatorname{tg}x}{1+\sin x}}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^3/2}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x}{2}=0\Rightarrow\lim_{x\to0}\ldots=e^0=1.$$

㉒ $\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)^x=[1^\infty]$ ⇒ може да се реши чрез $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes\to\infty}\to e^{\lim\otimes}$. Решение.

$$\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)^x=e^{\ln\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)^x}=e^{x\ln\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)}$$

$x\ln\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)=[0.\infty]$. Субституция $\frac1x=y\to0$.

Тогава $x\ln\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)=\frac1y\ln(\sin y+\cos y)=\left[\frac00\right]$

Знаменателя е от порядък 1, т.е. $o(y)$ в числителя е достатъчно. Имаме: $\sin y=y+o(y)$, $\cos y=1-\frac{y^2}{2}+o(y^2)$
$\Rightarrow\sin y+\cos y=y+o(y)+1-\frac{y^2}{2}+o(y^2)=1+y+o(y)$ понеже
$o(y^2)=o(y)$ и $y^2/2=o(y)$. Тогава:

$$\frac{\ln(\sin y+\cos y)}{y}=\frac{\ln(1+y+o(y))}{y}=\frac{y+o(y)+o(y+o(y))}{y}\to1$$

Използваме $\ln(1+y)=y+o(y)$. Окончателно
$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac1x+\cos\frac1x\right)^x=e^1=e$.

㉓ $\lim_{x\to\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt x\right)$

$\sqrt x\to\infty$, $\sqrt{x+1}\to\infty$ и $\sin\sqrt x$ и $\sin\sqrt{x+1}$ нямат граница при $x\to\infty$. Също тук субституция $x=1/y$ е безсмислена. За да използваме $\sin x=x+o(x)$, то трябва $x\to0$. Затова прилагаме тригонометричната ф-ла $\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$. Получаваме:

$\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt x=2\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt x}{2}\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt x}{2}$. Сега
$\sqrt{x+1}-\sqrt x=[\infty-\infty]=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt x}\sim\frac{1}{2\sqrt x}\xrightarrow[x\to\infty]{}0$. Тогава
Тъй като $\sin\otimes\sim\otimes$ при $\otimes\to0\Rightarrow\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt x}{2}\sim\frac{1}{2\sqrt x}$.
$\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt x}{2}\xrightarrow[x\to0]{}\cos\frac12$. Окончателно $\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt x\right)\sim$
$\sim\frac{1}{2\sqrt x}.\cos\frac12\xrightarrow[x\to\infty]{}0$.

㉔ $\lim_{x\to0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}=\left[\frac00\right]\overset{①}{=}\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1-\frac12(ax)^2+o(x^2)\right)}{\ln\left(1-\frac12(bx)^2+o(x^2)\right)}=$

$\overset{②}{=}\lim_{x\to0}\frac{-\frac12(ax)^2+o(x^2)}{-\frac12(bx)^2+o(x^2)}\overset{③}{=}\lim_{x\to0}\frac{-\frac12(ax)^2}{-\frac12(bx)^2}=\frac{a^2}{b^2}$

① Използваме $\cos\otimes=1-\frac12\otimes^2+o(\otimes^2)$
② $\ln(1+\otimes)=\otimes+o(\otimes)$
③ $x^2+o(x^2)\sim x^2$

㉕ $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos^\alpha x}{x^2}=\left[\frac00\right]=\lim_{x\to0}\frac{1-\left(1-x^2/2+o(x^2)\right)^\alpha}{x^2}=$

$=\lim_{x\to0}\frac{1-\left[1+\alpha\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)+o\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\right.}{x^2}=$

$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\alpha}{2}x^2+\alpha\,o(x^2)+o(x^2)}{x^2}=\alpha/2$

$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$, $(1+\otimes)^\alpha=1+\alpha\otimes+o(\otimes)$
$o\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=o(x^2)$, понеже $-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\sim x^2$
$o(x^2)\pm o(x^2)=o(x^2)$, $\alpha\,o(x^2)=o(x^2)$

(26) $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos^{\sqrt{2}}x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]$

$e^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$ понеже $e^{\otimes}=1+\otimes+o(\otimes)$

$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\Rightarrow\cos^{\sqrt{2}}x=\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)^{\sqrt{2}}=$

$=1+\sqrt{2}\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)+o\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=1-\frac{x^2}{\sqrt{2}}+o(x^2)$

Тогава: $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos^{\sqrt{2}}x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x^2+o(x^2)-\left(1-\frac{x^2}{\sqrt{2}}+o(x^2)\right)}{x^2}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+1/\sqrt{2})x^2+o(x^2)}{x^2}=1+\frac{1}{\sqrt{2}}=1+\frac{\sqrt{2}}{2}.$

(27) $\lim_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}=[1^{\infty}]$ $\Rightarrow$ може да се реши чрез $\left(1+\frac{\otimes}{\boxtimes}\right)^{\boxtimes\to\infty}\to e^{\lim\otimes}$. Решаваме я.

$\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}=e^{\ln\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}}=e^{\frac{x^2+1}{x}\ln\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)}$

$e^{\frac{x}{x+1}}=1+\frac{x}{x+1}+o\left(\frac{x}{x+1}\right)=1+\frac{x}{x+1}+o(x)$ понеже $\frac{x}{x+1}\sim x$ и $e^{\otimes}=1+\otimes+o(\otimes)$ ако $\otimes\to 0$. Тогава

$\ln\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)=\ln\left(1+\frac{2x}{x+1}+o(x)\right)=\frac{2x}{x+1}+o(x)+o\left(\frac{2x}{x+1}+o(x)\right)$

$=\frac{2x}{1+x}+o(x)\sim\frac{2x}{1+x}\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{x^2+1}{x}\ln\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)=$

$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+1}{x}\cdot\frac{2x}{1+x}=\lim_{x\to 0}\frac{2(1+x^2)}{1+x}=2.$ Окончателно

$\lim_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{x+1}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}=e^2.$

(28) $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{\operatorname{tg}x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{x}$

понеже $\operatorname{tg}x\sim x\Rightarrow$ достатъчно е в числителя $o(x)$. Имаме $\sin x=x+o(x)\Rightarrow e^{\sin x}=e^{x+o(x)}=$

$=1+x+o(x)+o(x+o(x))=1+x+o(x)+o(x)=1+x+o(x)$

$\sin 2x=2x+o(2x)=2x+o(x)\Rightarrow e^{\sin 2x}=e^{2x+o(x)}=$

$=1+2x+o(x)+o(2x+o(x))=1+2x+o(x)+o(x)=1+2x+o(x)$

$\Rightarrow\frac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{x}=\frac{1+2x+o(x)-(1+x+o(x))}{x}=\frac{x+o(x)}{x}\to 1$

Използвахме $e^{\otimes}=1+\otimes+o(\otimes)$ ако $\otimes\to 0$ и $\sin\otimes=x+o(\otimes)$.

(29) $\lim_{n\to\infty}n^2\left(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a}\right)$, $a>0$. Това е граница на редица. Ще я пресметнем като граница на функция $n\leftrightarrow x$. Ако съществува $\lim_{x\to\infty}f(x)$, то $\exists\lim_{n\to\infty}f(n)$ и те са равни. Но от несъществуването на $\lim_{x\to\infty}f(x)$ НЕ следва несъществуването на $\lim_{n\to\infty}f(n)$.

Сега $\lim_{x\to\infty}x^2\left(\sqrt[x]{a}-\sqrt[x+1]{a}\right)=[0.\infty]$ тъй като $\sqrt[x]{a}\xrightarrow[x\to\infty]{}1$, $\sqrt[x+1]{a}\xrightarrow[x\to\infty]{}1$. Субституция $x=\frac{1}{y}$, $y\to 0$.

$\sqrt[x]{a}=a^{1/x}=a^{y}$, $\sqrt[x+1]{a}=a^{\frac{1}{x+1}}=a^{\frac{1}{1+1/y}}=a^{\frac{y}{y+1}}$ $\Rightarrow$ трябва да сметнем $\lim_{y\to 0}\frac{a^y-a^{y/(y+1)}}{y^2}=\left[\frac{0}{0}\right]$. Тъй като знаменателя е y^2, то в числителя ще искаме $o(y^{\alpha})$ където $\alpha\geq 2$. Ими ако директно използваме $a^y=e^{\ln a^y}=e^{y\ln a}=1+y\ln a+o(y\ln a)=1+y\ln a+o(y)$ то няма да ни свърши работа!

Затова: $a^y-a^{\frac{y}{y+1}}=a^y\left(1-a^{\frac{y}{y+1}-y}\right)=a^y\left(1-a^{\frac{-y^2}{y+1}}\right)=$

$=a^y\left(1-e^{\ln a^{\frac{-y^2}{y+1}}}\right)=a^y\left(1-e^{\frac{-y^2}{y+1}\ln a}\right)=$

$=a^y\left(1-\left(1-\frac{y^2}{y+1}\ln a+o\left(-\frac{y^2}{y+1}\ln a\right)\right)\right)=$

$=a^y\left(\frac{y^2}{y+1}\ln a+o(y^2)\right)\sim\frac{a^y\ln a\cdot y^2}{y+1}$, понеже $\frac{-y^2}{y+1}\ln a\sim y^2$

$\lim_{y\to 0}\frac{a^y-a^{y/(y+1)}}{y^2}=\lim_{y\to 0}\frac{a^y\ln a\,y^2}{y^2(y+1)}=\lim_{y\to 0}\frac{a^y\ln a}{y+1}=\ln a.$

(30) $\lim_{x\to 0}\frac{\arccos(1-x)}{\sqrt{x}}=\left[\frac{0}{0}\right]$. По нататък като разгледаме ф-ли на Лопитал и Тейлор, тази задача ще може да се реши значително по-лесно.

Сега правим субституция $1-x=\cos y$ с цел да се освободим от $\arccos(1-x)$. Тогава $x=1-\cos y$

$\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{\arccos(1-x)}{\sqrt{x}}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\sqrt{1-\cos y}}$ понеже

от $x\to 0\Rightarrow 1-x\to 1\Rightarrow\cos y\to 1\Rightarrow y\to 0.$

Оттук $\lim\limits_{y\to 0}\frac{y}{\sqrt{1-\cos y}}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{y}{\sqrt{1-\left(1-\frac{y^2}{2}+o(y^2)\right)}}=$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\sqrt{\frac{y^2}{2}+o(y^2)}}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\sqrt{y^2/2}}=\sqrt{2}.$$

---

③① $\lim\limits_{x\to -1+}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}=\left[\frac{0}{0}\right]$. Отново, като в предната задача, $x=\cos y$ за да се освободим от arccos. $\lim\limits_{x\to -1+}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}=\lim\limits_{y\to\pi-}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{y}}{\sqrt{1+\cos y}}=\left[\frac{0}{0}\right]$

понеже от $x\to -1+ \Rightarrow \cos y\to -1+ \Rightarrow y\to\pi_-$. Сега субституция $y=\pi-z \Rightarrow z=\pi-y\to 0_+$. Също $\cos y=\cos(\pi-z)=-\cos z \Rightarrow \lim\limits_{y\to\pi-}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{y}}{\sqrt{1+\cos y}}=\lim\limits_{z\to 0+}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\pi-z}}{\sqrt{1-\cos z}}$

Оттук: $1-\cos z=1-\left(1-\frac{z^2}{2}+o(z^2)\right)=\frac{z^2}{2}+o(z^2)\sim z^2/2 \Rightarrow$

$\sqrt{1-\cos z}\sim\frac{z}{\sqrt{2}}$, $\sqrt{\pi-z}=\sqrt{\pi}\sqrt{1-z/\pi}=\sqrt{\pi}\left(1-\frac{z}{\pi}\right)^{1/2}=$

$=\sqrt{\pi}\left(1-\frac{z}{2\pi}+o(z)\right)=\sqrt{\pi}-\frac{z}{2\sqrt{\pi}}+o(z) \Longrightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\pi-z}}{\sqrt{1-\cos z}}\sim\frac{\sqrt{\pi}-\left(\sqrt{\pi}-z/2\sqrt{\pi}+o(z)\right)}{z/\sqrt{2}}\sim\frac{z/\sqrt{2\pi}}{z/\sqrt{2}}\to\frac{1}{\pi}$$

Отново тази задача чрез Лопитал или Тейлор става по-лесно. Също може да се реши по-лесно ако се използва по-горе, че $1+\cos y=2\cos^2 y/2$ и $\Rightarrow \sqrt{1+\cos y}=\sqrt{2}\cos\frac{y}{2}$ и т.н.

---

③② $\lim\limits_{x\to -\infty}\left(x+\sqrt{\frac{x^3+2x^2}{x+1}}\right)=[-\infty+\infty]$

Гледаме порядъците на безкрайностите. $\sqrt{\frac{x^3+2x^2}{x+1}}\sim x \Rightarrow$ еднакъв порядък. Оттук нататък може чрез рационализиране — решете я.

Субституция $x=\frac{1}{y}$, $y\to 0_-$. Тогава $x+\sqrt{\frac{x^3+2x^2}{x+1}}=$

$$=\frac{1}{y}+\sqrt{\frac{\frac{1}{y^3}+2/y^2}{1/y+1}}=\frac{1}{y}+\sqrt{\frac{\frac{y+2}{y^3}}{\frac{y+1}{y}}} \overset{①}{=} \frac{1}{y}\underset{\uparrow}{-}\frac{1}{y}\sqrt{\frac{y+2}{y+1}}=$$

$$=\frac{1}{y}\left[1-\sqrt{\frac{y+2}{y+1}}\right]=\frac{1-\sqrt{2}}{0_-}=\infty.$$

Тук знака се сменя, понеже $\sqrt{1/y^2}=\frac{1}{|y|}=-\frac{1}{y}$ тъй като $y\to 0_-$, т.е. $y<0$.

---

③③ $\lim\limits_{x\to -\infty}\arcsin\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$

Тук $\sqrt{x^2+x}+x=[\infty-\infty]$ и безкрайностите са от еднакъв порядък. Затова, например чрез рационализиране: $\sqrt{x^2+x}+x=\frac{\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)}{\sqrt{x^2+x}-x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}-x}$ и

$\sqrt{x^2+x}-x\sim -2x$ при $x\to -\infty \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2\ldots}-x}\sim\frac{x}{-2x}=-\frac{1}{2}\Rightarrow$

$$\lim_{x\to -\infty}\arcsin\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)=\arcsin(-1/2)=-\pi/6$$

Може и чрез $x=\frac{1}{y}$, $y\to 0_-$. Тогава $\sqrt{x^2+x}+x=$

$$=\sqrt{\frac{1}{y^2}+\frac{1}{y}}+\frac{1}{y}=\sqrt{\frac{y+1}{y^2}}+\frac{1}{y}=\frac{\sqrt{y+1}}{|y|}+\frac{1}{y}=\frac{1}{y}-\frac{\sqrt{y+1}}{y}=$$

$$=\frac{1-(1+y)^{1/2}}{y}=\frac{1-\left(1+\frac{1}{2}y+o(y)\right)}{y}=\frac{-1/2\,y+o(y)}{y}\to -\frac{1}{2}.$$

---

③④ $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x-x\cos\sqrt{x}}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{1-(\cos x)^{1/2}}{x\left(1-\cos\sqrt{x}\right)}=$

$$=\lim_{x\to 0+}\frac{1-\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)^{1/2}}{x\left(1-\left(1-\frac{x}{2}+o(x)\right)\right)}=\lim_{x\to 0+}\frac{1-\left[1+\frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)+o(x^2)\right]}{x\left(\frac{x}{2}+o(x)\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{4}x^2+o(x^2)}{\frac{x^2}{2}+\underbrace{x\,o(x)}_{o(x^2)}}=\lim_{x\to 0+}\frac{1/4\,x^2}{1/2\,x^2}=\frac{1}{2}$$

Използваме, че $x\,o(x)=o(x^2)$.

---

③⑤ $\lim\limits_{x\to 0+}\left(\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin 4x-\cos 4x}\right)^{1/x}=\left[\frac{0}{0}\right]^{\infty}$. Първо проверяваме $\frac{0}{0}\sim ?$, т.е. $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin 4x-\cos 4x}=?$

Имаме $\sin x=x+o(x)$, $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2) \Rightarrow$

$1+\sin x-\cos x=x+o(x)+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\sim x$. Аналогично

$$\left.\begin{aligned}&\sin 4x=4x+o(4x)=4x+o(x)\\&\cos 4x=1-\tfrac{1}{2}(4x)^2+o\left((4x)^2\right)=1-\tfrac{x^2}{8}+o(x^2)\end{aligned}\right\}\Rightarrow$$

$1+\sin 4x-\cos 4x=4x+o(x)+\frac{x^2}{8}+o(x^2)\sim 4x$. Оттук $\Rightarrow$

$$\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin 4x-\cos 4x}\sim\frac{x}{4x}=\frac{1}{4}\Rightarrow\left(\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin 4x-\cos 4x}\right)^{1/x}\sim$$

$$\sim\left(\frac{1}{4}\right)^{\infty}\to 0.$$

㊱ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(2+\sqrt{x})}{\ln(6+\sqrt[6]{x})}=\frac{\ln\infty}{\ln\infty}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Но

$\ln(2+\sqrt{x})=\ln\sqrt{x}\left(1+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)=\ln\sqrt{x}+\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)\sim\frac{\ln x}{2}$

понеже $\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)\xrightarrow[x\to\infty]{}0$. Аналогично

$\ln(6+\sqrt[6]{x})\sim\ln\sqrt[6]{x}=\frac{1}{6}\ln x\Rightarrow\lim\limits_{x\to\infty}\sim=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\frac{\ln x}{2}}{\frac{\ln x}{6}}=3$

㊲ $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\operatorname{arctg}(2-x)+\sin(x-2)^2}{x^2-4}=\left[\frac{0}{0}\right]=$

$=\lim\limits_{x\to 2}\frac{\operatorname{arctg}(2-x)+\sin(x-2)^2}{x-2}\lim\limits_{x\to 2}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{4}\lim\frac{\sim}{x-2}$

Използваме $\lim fg=\lim f\lim g$, ако $\lim f\cdot\lim g\neq 0\cdot\infty$

Субституция $x-2=y\to 0$. Тогава

$\lim\limits_{x\to 2}\frac{\operatorname{arctg}(2-x)+\sin(x-2)^2}{x-2}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{\operatorname{arctg}(-y)+\sin y^2}{y}=$

$=\lim\limits_{y\to 0}\frac{-y+o(y)+y^2+o(y^2)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{-y+o(y)}{y}=-1$

понеже $y^2+o(y^2)=o(y)$ и $o(y)+o(y)=o(y)$.

㊳ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2(\sqrt[3]{1+3x}-1)+\sin^3x}{1-\sqrt{1+x^3}}=\left[\frac{0}{0}\right]$

$\sqrt[3]{1+3x}=(1+3x)^{1/3}=1+\frac{1}{3}\cdot 3x+o(3x)=1+x+o(x)\Rightarrow$

$x^2(\sqrt[3]{1+3x}-1)=x^2(1+x+o(x)-1)=x^2(x+o(x))=x^3+o(x^3)$

$\sin^3x=(x+o(x))^3=x^3+3x^2o(x)+3x(o(x))^2+(o(x))^3=x^3+o(x^3)$

понеже $x^{\alpha}o(x^{\beta})=o(x^{\alpha+\beta}),\ (o(x))^{\alpha}=o(x^{\alpha})$. Тогава

$x^2(\sqrt[3]{1+3x}-1)+\sin^3x=2x^3+o(x^3)$

$1-\sqrt{1+x^3}=1-(1+x^3)^{1/2}=1-\left(1+\frac{1}{2}x^3+o(x^3)\right)=-\frac{x^3}{2}+o(x^3)$

$\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sim}{\sim}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x^3+o(x^3)}{-x^3/2+o(x^3)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x^3}{-\frac{x^3}{2}}=-4.$

㊴ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\sin 2x-2\operatorname{tg}x)^2+(1-\cos 2x)^3}{\operatorname{tg}^7(6x)+\sin^6x}=\left[\frac{0}{0}\right]$

Първо да разгледаме знаменателя. Имаме $\sin x=x+o(x)\Rightarrow\sin^6x=(x+o(x))^6=x^6+$ изрази от вида $x^{\alpha}o(x^{\beta})=o(x^{\alpha+\beta})\Rightarrow\sin^6x=x^6+o(x^6)$.

$\operatorname{tg}(6x)=6x+o(6x)=6x+o(x)\Rightarrow\operatorname{tg}^7(6x)=(6x+o(x))^7=$
$=6^7x^7+o(x^7)$, понеже $x^{\alpha}o(x^{\beta})=o(x^{\alpha+\beta})=o(x^7)$.

Тогава $\operatorname{tg}^7(6x)+\sin^6x=6^7x^7+o(x^7)+x^6+o(x^6)=x^6+o(x^6)\sim x^6$

понеже $x^7=o(x^6)$ и $o(x^7)=o(x^6)$. Тогава

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sim}{\sim}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sim}{x^6}$, т.е. трябва да си осигурим в числителя $o(x^{\alpha}),\alpha\geq 6$. Ако заложим директно с $\sin 2x=2x+o(x),\ 2\operatorname{tg}x=2(x+o(x))=2x+o(x)$ $\Rightarrow(\sin 2x-2\operatorname{tg}x)^2=(o(x))^2=o(x^2)$, т.е. нямаме нужния порядък. Затова използваме триг. ф-ли:

$\sin 2x-2\operatorname{tg}x=2\sin x\cos x-\frac{2\sin x}{\cos x}=2\sin x\left(\cos x-\frac{1}{\cos x}\right)=$

$=2\sin x\left(\frac{\cos^2x-1}{\cos x}\right)=2(x+o(x))\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)^2-1}{\cos x}=$

$=2(x+o(x))\frac{1-x^2+2o(x^2)+o(x^4)-1}{\cos x}=\frac{2(x+o(x))(-x^2+o(x^2))}{\cos x}$

Оттук $\sin 2x-2\operatorname{tg}x=\frac{2}{\cos x}(-x^3+o(x^3))$ понеже $x^{\alpha}o(x^{\beta})=o(x^{\alpha+\beta})$

$\Rightarrow(\sin 2x-2\operatorname{tg}x)^2=\frac{4}{\cos^2x}(-x^3+o(x^3))^2=\frac{4}{\cos^2x}(x^6+o(x^6))$.

$(1-\cos 2x)^3=(2\sin^2x)^3=8\sin^6x=8(x+o(x))^6=8x^6+o(x^6)$

$\Rightarrow(\sin 2x-2\operatorname{tg}x)^2+(1-\cos 2x)^3=\frac{4}{\cos^2x}(x^6+o(x^6))+8x^6+o(x^6)$

$=\left(\frac{4}{\cos^2x}+8\right)x^6+o(x^6)\sim\left(\frac{4}{\cos^2x}+8\right)x^6$. Тогава

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sim}{\sim}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\frac{4}{\cos^2x}+8\right)x^6}{x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{4}{\cos^2x}+8\right)=12$